

医学英语主题阅读复习总结

Medical English Theme Reading —Exam Review Cheat Sheet

U5–U8 Theme Reading 模块 | 最后修订：2026 年 6 月 30 日

U5 —Cardiovascular System I（心血管系统 I）

考点速览

- 五种常见心脏问题的英文名称及排序
- 心脏病发作（heart attack）的常见症状
- 心脏病的三大危险因素（risk factors）
- 心脏解剖：位置、三层结构、四腔四瓣膜
- 心脏传导系统（conduction system）
- 心动周期（cardiac cycle）：systole / diastole
- 三种血管（arteries, veins, capillaries）特点与区别
- 心脏病发作急救措施（first aid）

五种心脏问题（Five Heart Problems, ranked）

排名	英文	中文
No.5	Arrhythmia	心律失常——心跳/脉搏不规则
No.4	Stroke	中风——脑部动脉血流和氧气受阻
No.3	Hypertension	高血压——动脉狭窄，心肌需额外用力泵血
No.2	Heart Attack	心脏病发作——血块阻塞冠状动脉
No.1	Coronary Artery Disease (CAD)	冠心病——最常见是 arteriosclerosis（动脉硬化）

心脏病发作症状（Symptoms of Heart Attack）

1. Chest pain or discomfort（胸痛/不适）——压迫感（pressure）、挤压感（squeezing）、饱胀感（fullness）
2. Feeling weak, light-headed, or faint（虚弱、头晕、昏厥）——可能伴冷汗（cold sweat）
3. Pain in jaw, neck, or back（下颌、颈部或背部疼痛）
4. Pain in one or both arms or shoulders（单臂/双臂或肩部疼痛）
5. Shortness of breath（气短）——可早于胸痛出现
6. Unusual tiredness（异常疲倦），nausea or vomiting（恶心呕吐）

心脏解剖（Heart Anatomy）

位置：mediastinum（纵隔），胸腔正中，膈肌上方

三层结构：epicardium（心外膜）→ myocardium（心肌层，最厚）→ endocardium（心内膜）/ pericardium（心包）

四腔：Left Atrium (LA) / Right Atrium (RA) / Left Ventricle (LV) / Right Ventricle (RV)

四瓣膜: Pulmonary valve (肺动脉瓣), Aortic valve (主动脉瓣), Mitral valve (二尖瓣/左房室瓣), Tricuspid valve (三尖瓣/右房室瓣)

间隔: interatrial septum (房间隔) / interventricular septum (室间隔)

传导系统 (Conduction System)

sinus node (窦房结) → internodal tracts (结间束) → AV node (房室结) → AV (His) bundle (房室束/希氏束) → right and left bundle branches (左右束支) → Purkinje fibers (浦肯野纤维)

心动周期与血管系统

Systole (收缩期) = 心肌收缩 / **Diastole** (舒张期) = 心肌舒张 / **Pulse** (脉搏) = 心室收缩时在血管中产生的压力波

血管对比:

类型	英文	特点
动脉	Arteries	将血液从心脏带走, 壁厚有弹性 (除肺动脉外均携带富氧血)
静脉	Veins	将血液带回心脏, 壁薄有单向瓣膜 (除肺静脉外均携带缺氧血)
毛细血管	Capillaries	最小血管, 血液与组织物质交换

心脏病发作急救 (First Aid)

1. Call the emergency number (拨打急救电话)
2. Chew and swallow an aspirin (咀嚼并吞服阿司匹林)
3. Take nitroglycerin, if prescribed (如有处方, 服用硝酸甘油)
4. Begin CPR if unconscious (如无意识, 开始心肺复苏)
5. Use AED if available (如有自动体外除颤器, 按说明使用)

U6 —Cardiovascular System II: Blood and Blood Circulation (血液与血液循环)

考点速览

- 世界献血者日 (WBDD): June 14, 2005 年起, WHO + Red Cross
- 血液物理特性 (5 项): metallic taste, scarlet→dull red color, 5× thicker viscosity, alkaline pH, slightly higher temperature
- 全血组成: Plasma (55%) + Formed Elements (45%)
- 红细胞 (Erythrocytes): biconcave discs (双凹圆盘状), 携带氧气
- 白细胞 (Leukocytes) 分类: Granulocytes (neutrophils, eosinophils, basophils) + Agranulocytes (monocytes, lymphocytes)
- 血液三大功能: Transportation, Regulation, Protection
- 肺循环 (Pulmonary) vs. 体循环 (Systemic)
- 脉搏与血压定义, 血压测量步骤
- 静脉穿刺 (Venipuncture) 流程与化验报告解读

血液组成 (Composition of Blood)

全血 (Whole Blood) → Plasma (血浆, 55%): 水 (90%) + 溶解物 (nutrients, salts, gases, hormones, plasma proteins, albumin, clotting factors, antibodies, wastes)

全血 (**Whole Blood**) → Formed Elements (有形成分, 45%): Erythrocytes/RBCs + Leukocytes/WBCs (Granulocytes: neutrophils, eosinophils, basophils / Agranulocytes: monocytes, lymphocytes) + Platelets/Thrombocytes

血液循环路径 (6 步)

1. Oxygen-poor blood from body → **right atrium**
2. Right atrium → **right ventricle**
3. Right ventricle → **lungs** (release waste gases, pick up oxygen)
4. Oxygen-rich blood → **left atrium**
5. Left atrium → **left ventricle**
6. Left ventricle → all parts of the body

血压测量步骤 (Blood Pressure Determination)

1. Wrap the **cuff** around the patient's upper arm
2. Place the **stethoscope** over the brachial artery
3. Close the valve on the **bulb**
4. Pump up to at least 150 mmHg, then slowly deflate
5. First sound = **systolic blood pressure**
6. Sound disappears = **diastolic blood pressure**

化验报告关键指标

血液学 (**Hematology**): FBC (全血计数), Hb (血红蛋白), HCT (红细胞压积), MCV (平均红细胞体积), WCC (白细胞计数)

生化 (**Biochemistry**): Urea, Creatinine, Na, K, Bilirubin, ALT, Alkaline Phosphatase

结果描述: 偏高 = up, high, raised, elevated (↑) / 正常 = normal, unremarkable, within normal limits / 偏低 = down, low, reduced (↓)

U7 —Urinary System (泌尿系统)

考点速览

- 泌尿系统五大组成部分与六大功能
- 肾脏内部结构 (cortex, medulla, pelvis, hilum, capsule, calyces)
- 肾单位 (nephron) 结构: renal corpuscle + renal tubule
- 尿液形成三大步骤 (filtration, reabsorption, secretion)

泌尿系统组成与功能

五大组成: Kidneys (2), Ureters (2), Urinary Bladder, Urethral Sphincter, Urethra

六大功能: Excretion (排泄), Regulation of blood volume and pressure, Regulation of solute concentration, Regulation of extracellular fluid pH, Regulation of RBC synthesis, Vitamin D synthesis → 核心关键词: **Homeostasis** (稳态维持)

肾脏解剖 (Kidney Anatomy)

bean-shaped, abdominal cavity, either side of vertebral column (右肾略小略低于左肾)

结构层次: renal capsule → renal cortex (皮质, 血液过滤处) → renal medulla (髓质, 含 renal pyramids) → minor calyx → major calyx → renal pelvis → ureter / renal hilum (肾门, 动静脉输尿管出入口)

肾单位 (Nephron) ——“structural and functional unit of the kidney”

Renal Corpuscle (肾小体): Glomerulus (肾小球, tuft of capillaries) + Bowman’s Capsule (鲍曼囊)
Renal Tubule (肾小管):

- 1. PCT (近曲小管) → reabsorption of essential substances (葡萄糖、蛋白质、氨基酸、电解质、水)
- 2. Henle’s Loop (亨利袢/髓袢) → reabsorb water and NaCl, conserve water
- 3. DCT (远曲小管) → absorb NaCl and other inorganic salts while retaining water
- 4. Collecting Duct (集合管) → urine first formed here; transportation and water reabsorption

尿液形成 (Urine Formation) ——三步过程

- 1. **Glomerular Filtration** (肾小球滤过): 血液 → 肾小球, 水、盐、糖、尿素、肌酐、尿酸等小分子滤过 → Bowman’s capsule; 大分子 (蛋白质、血细胞) 被阻挡
- 2. **Tubular Reabsorption** (肾小管重吸收): 大部分水、全部糖、几乎所有钠返回血液——保留必需物质
- 3. **Tubular Secretion** (肾小管分泌): 某些物质从血液分泌到肾小管——排除代谢废物
→ 尿液经 renal pelvis → ureter → bladder → urethra 排出

U8 —The Endocrine System (内分泌系统)

考点速览

- 内分泌系统定义: ductless glands (无导管腺体) → hormones (化学信使)
- 垂体 (Pituitary) ——“Master Gland”: 前后叶激素全表
- 甲状腺 (Thyroid): 甲减/甲亢全对比
- 甲状旁腺 (Parathyroid): T-C-A-C 管理
- 肾上腺皮质 (Adrenal Cortex): Addison’s vs. Cushing’s vs. Conn’s
- 肾上腺髓质 (Adrenal Medulla): pheochromocytoma
- 胰腺 (Pancreas): insulin/glucagon, DM Type 1 vs. 2, 3Ps, D-I-A-B-E-T-E-S
- 性腺与其他内分泌腺

垂体 (Pituitary Gland / Hypophysis) ——“Master Gland”

前叶 (Anterior Lobe / Adenohypophysis):

缩写	激素全称	功能
TSH	Thyroid-Stimulating Hormone	促使甲状腺释放激素
ACTH	Adrenocorticotrophic Hormone	促使肾上腺皮质释放激素
FSH	Follicle-Stimulating Hormone	性器官生长、成熟与功能
LH	Luteinizing Hormone	性器官生长、成熟与功能
GH	Growth Hormone / Somatotropin	身体组织与骨骼生长
PRL	Prolactin / LTH	乳腺发育与泌乳

后叶 (Posterior Lobe): ADH (抗利尿激素, 调节水代谢) + Oxytocin (催产素, 刺激子宫收缩和乳汁释放)
中叶: MSH (Melanocyte-Stimulating Hormone, 影响皮肤色素沉着)

GH 异常: GH↑ → 青少年: Gigantism (巨人症) / 成人: Acromegaly (肢端肥大症) / GH↓ → 青少年: Dwarfism (侏儒症) / 成人: Cachexia (恶病质)

甲状腺 (Thyroid Gland)

激素: T3 (Triiodothyronine) & T4 (Thyroxine) — 调节代谢率 / Calcitonin (降钙素) — 降血钙

甲减 (**Hypothyroidism**): T3, T4↓, TSH↑ → 代谢率下降 → 好发中年女性

并发症: Cretinism (克汀病/呆小症, 先天性甲减)、Myxedema (黏液性水肿)、Myxedema Coma (昏迷, 危及生命) / 治疗: Levothyroxine

甲亢 (**Hyperthyroidism**): T3, T4↑ → 好发 20–50 岁女性 / Graves' disease (最常见) 三联征: Diffuse goiter + Hyperthyroidism + Exophthalmos (突眼)

Goiter (甲状腺肿): TSH 刺激甲状腺增大 / Simple goiter: 碘缺乏或摄入致甲状腺肿食物 (卷心菜、萝卜、大豆)

Thyroid Storm/Crisis (甲状腺危象): 危及生命的医疗急症! 症状: 体温升高、心动过速、心律失常、烦躁不安、谵妄/昏迷

甲亢治疗: PTU (丙硫氧嘧啶) / Methimazole / Lugol's solution (应与牛奶/果汁同服, 用吸管) / Propranolol (心得安) / Radioactive iodine / Surgery

甲状旁腺 (Parathyroid)

PTH: 升高血钙, 促进骨脱钙 (bone decalcification)

甲旁减管理—**T-C-A-C**: Tetany (手足抽搐), Tracheostomy (气管切开), Calcium gluconate (葡萄糖酸钙), Calcium 8.6–10.6 mg/dL

甲旁亢: PTH↑ → Hypercalcemia (高钙血症) + Hypophosphatemia (低磷血症)

肾上腺 (Adrenal Glands)

皮质 (**Cortex**):

- Aldosterone (醛固酮): Na⁺ 重吸收, K⁺ 排泄
- Glucocorticoids (糖皮质激素): 糖原分解、糖异生、抗炎、应激激素
- Androgens (雄激素): 刺激男性性征

髓质 (**Medulla**): Epinephrine & Norepinephrine → 增加心率血压、支气管扩张

Addison's Disease (肾上腺皮质功能不全): 皮质无法产生糖皮质激素, 治疗: Hydrocortisone + Fludrocortisone

Cushing's Syndrome (库欣综合征): 糖皮质激素持续过度 → Truncal obesity (向心性肥胖), **Buffalo hump** (水牛背), **Moon face** (满月脸), Purple striae (紫纹), Ecchymosis (瘀斑), Hirsutism (多毛症), Osteoporosis (骨质疏松), Hypertension

Conn's Syndrome (醛固酮增多症): 肾上腺腺瘤 → 醛固酮↑ → Hypokalemia, Hyponatremia, Hypertension

Pheochromocytoma (嗜铬细胞瘤): 髓质肿瘤 → 大量儿茶酚胺 → 高血压、高血糖、心律失常

胰腺 (Pancreas)

胰岛素 (**Insulin**, β 细胞): 降血糖, 促进葡萄糖扩散、转化为糖原 / 胰高血糖素 (**Glucagon**, α 细胞): 升血糖, 糖异生、糖原分解

糖尿病 (**Diabetes Mellitus**) 对比:

特征	Type 1 (IDDM)	Type 2 (NIDDM)
机制	β 细胞破坏, 无胰岛素	胰岛素受体障碍/减少
发病年龄	通常 <15 岁	通常 >40 岁
胰岛素	需每日注射	通常不需注射
体重	—	常见超重/肥胖

3 Ps 症状: Polyuria (多尿), Polydipsia (多饮), Polyphagia (多食) + Pruritus (瘙痒), Paresthesia (感觉异常), Poor healing (愈合不良), Poor eyesight (视力不佳)

D-I-A-B-E-T-E-S 管理: Diet / Insulin / Antidiabetic agents / Blood sugar monitoring / Exercise / Transplant of pancreas / Ensure adequate food intake / Scrupulous foot care

低血糖管理 (Hypoglycemia Management)

1. 清醒可吞咽 → 口服单糖: 橙汁、糖果、葡萄糖片、糖块
2. 昏迷或不能口服 → Glucagon SQ 或 IM
3. 苏醒后 → 口服碳水化合物
4. 无反应 → 50ml 50% Glucose IV 或 1000ml 5%–10% Glucose in water IV

基于戴老师 U5–U8 Theme Reading 课件整理 (共 223 页) | 2026 年 6 月 30 日